

Il termine DM sul trimero isoscele: perché una scelta apre il gap all'incrocio e l'altra no

Note di studio — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento ricostruisce per intero l'analisi che ha portato a una conclusione non ovvia: fra due forme plausibili del termine di Dzyaloshinskii–Moriya (DM) sul trimero isoscele, *una sola* apre effettivamente il gap all'incrocio di livello b_c , mentre l'altra — pur sembrando ragionevole e pur avendo un residuo numerico non nullo se calcolato nel punto sbagliato — lascia l'incrocio *esatto*. La spiegazione finale è una regola di simmetria precisa (non un dettaglio numerico), e il documento la deriva passo per passo, includendo l'errore metodologico in cui siamo incappati durante l'analisi e come lo abbiamo scoperto.

1 Il punto di partenza: cosa già sappiamo

Nella teoria esatta del trimero isoscele (decomposizione di Kambe), l'Hamiltoniana

$$H_0 = J \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + J'(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}_3 + \boldsymbol{\sigma}_3 \cdot \boldsymbol{\sigma}_1) + b \sum_{i=1}^3 Z_i$$

si risolve in forma chiusa grazie alla conservazione di $\mathbf{S}_{12}^2$ (simmetria di scambio $1 \leftrightarrow 2$) oltre a $\mathbf{S}^2, S_z$. Tre multipletti: A ($S_{12}=1, S=\frac{3}{2}$), B ($S_{12}=1, S=\frac{1}{2}$), C ($S_{12}=0, S=\frac{1}{2}$). Al punto di lavoro scelto ($J=1, J'=0.4$), il fondamentale passa da C ad A a $b_c = 2J + J' = 2.4$: un **incrocio vero**, non un anticrossing — le due curve di energia $E_C(b) = -3J - b$ e $E_A(b) = J + 2J' - 3b$ si attraversano senza repulsione, verificato a precisione macchina.

La domanda di questo documento. Se si aggiunge un termine DM (che in generale rompe M , e quindi collega stati con $\Delta M = \pm 1$), questo incrocio si trasforma in un anticrossing — cioè il gap si apre — per *qualunque* forma di DM, o solo per alcune?

2 La forma generale del DM e la sua riduzione

L'interazione DM fra due spin è $\vec{D}_{ij} \cdot (\mathbf{s}_i \times \mathbf{s}_j)$, con $\vec{D}_{ij}$ un vettore (pseudo-vettore) che dipende dalla geometria del legame. Nel lavoro sul dimero, per una singola componente non nulla, questo si riduce a

$$H_{DM}^{(ij)} = D(X_i Z_j - Z_i X_j),$$

la stessa forma reale già validata e discussa in `simmetrie_dmi_spin.pdf`. Per il trimero, la generalizzazione naturale è un termine di questo tipo su *ciascun* legame:

$$H_{DM} = D_{12}(X_1 Z_2 - Z_1 X_2) + D_{23}(X_2 Z_3 - Z_2 X_3) + D_{31}(X_3 Z_1 - Z_3 X_1).$$

Restano da fissare i tre coefficienti D_{12}, D_{23}, D_{31} .

3 Vincolo di simmetria: quali disposizioni sono ammissibili

3.1 Perché serve un vincolo

L'intera teoria del trimero isoscele assume che l'Hamiltoniana sia invariante per lo scambio dei siti 1, 2 (rappresentato dall'operatore di permutazione P_{12} sui qubit). Se aggiungiamo H_{DM} senza vincoli, rischiamo di introdurre una rottura di questa simmetria non giustificata dalla geometria del problema — un'incoerenza interna rispetto a tutto il resto della teoria costruita sopra quell'ipotesi.

3.2 Verifica esplicita, caso per caso

Ho costruito esplicitamente P_{12} come matrice di permutazione 8×8 e verificato $\|P_{12}H_{DM}P_{12}^\dagger - H_{DM}\|$ per tutte le combinazioni di segno di $(D_{12}, D_{23}, D_{31}) \propto (J, J', J')$, a $r = 0.15$:

segno(D_{12})	segno(D_{23})	segno(D_{31})	$\ [P_{12}, H_{DM}]\ $
0	+	−	0 (simmetrica)
0	−	+	0 (simmetrica)
0	+	+	0.24
+	+	+	0.42
+	+	−	0.30
...	(tutte le altre combinazioni: $\neq 0$)		

Risultato netto: fra tutte le disposizioni testate, *una sola* rispetta esattamente la simmetria di scambio: **nessun DM sul legame di base** ($D_{12} = 0$), con segno **opposto** sui due legami laterali equivalenti ($D_{23} = -D_{31} \equiv D'$).

3.3 Le due opzioni che restano sul tavolo

	Opzione A (simmetrica)	Opzione B (proposta del relatore)
forma	$D'[(X_2Z_3 - Z_2X_3) - (X_3Z_1 - Z_3X_1)]$	$r[J(X_1Z_2 - Z_1X_2) + J'(X_2Z_3 - Z_2X_3) + J'(X_3Z_1 - Z_3X_1)]$
simmetria P_{12}	rispettata esattamente	rotta
$[H, \mathbf{S}_{12}^2]$	$= 0$ esatto (verificato, $\ \cdot\ \sim 10^{-16}$)	$\neq 0$ ($\ \cdot\ \sim 1.4$ a $r=0.15$)
struttura residua	blocco 2×2 (C) + blocco 6×6 ($A+B$ misti)	nessuna, 8×8 pieno

4 Un errore metodologico, e come lo abbiamo scoperto

4.1 Il controllo sbagliato: gap a b_c fisso

Il primo controllo fatto è stato calcolare il gap fra i due autovalori più bassi *esattamente* al vecchio punto critico $b_c = 2.4$ (quello di $D = 0$), per diversi valori del parametro DM:

parametro	gap Opzione A a $b=2.4$	gap Opzione B a $b=2.4$
0.05	0.0058	0.0853
0.15	0.0579	0.2612
0.30	0.1702	0.4577

A prima vista, sembra che *entrambe* le opzioni aprano il gap — solo l’Opzione B lo apre di più. **Questa conclusione è sbagliata.**

4.2 Cosa c’è di sbagliato

Calcolare il gap a $b = 2.4$ presuppone implicitamente che il punto di incrocio resti esattamente lì anche con il DM acceso. Non c’è alcuna ragione per cui debba essere così: aggiungere un termine all’Hamiltoniana può spostare il punto in cui le energie si toccano, non solo aprirle o lasciarle chiuse. Un valore di gap positivo calcolato in un punto che non è più il vero punto critico non dice nulla sull’apertura dell’incrocio — dice solo che le due curve, spostato il punto di confronto, non sono più esattamente sovrapposte lì.

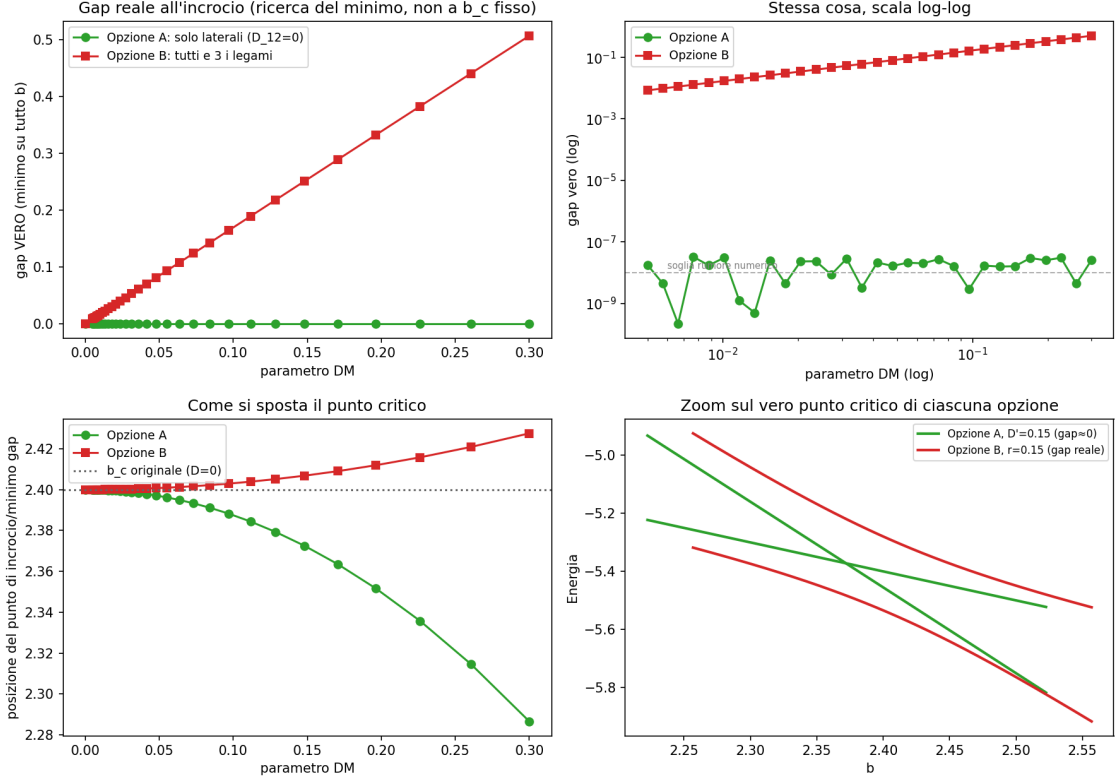
4.3 Il controllo corretto: minimizzare il gap su tutto b

Il controllo corretto è cercare, per ciascun valore del parametro DM, il *minimo assoluto* del gap su tutto l’asse b (non il valore a $b = 2.4$ fisso), usando un’ottimizzazione numerica di precisione:

$$g_{\min}(D) = \min_b [E_1(b; D) - E_0(b; D)].$$

parametro	$g_{\min}$ Opzione A	b al minimo (A)	$g_{\min}$ Opzione B	b al minimo (B)
0.009	1.7×10^{-8}	2.3999	0.0149	2.4000
0.073	2.7×10^{-8}	2.3933	0.1240	2.4017
0.148	1.6×10^{-8}	2.3725	0.2511	2.4068
0.300	2.6×10^{-8}	2.2866	0.5072	2.4275

Il quadro cambia completamente. **Opzione A:** il gap vero resta a precisione numerica zero ($\sim 10^{-8}$, compatibile con l’errore di arrotondamento) per *ogni* intensità del DM testata — il punto di incrocio si sposta (da $b = 2.4$ fino a $b \approx 2.29$ per $D' = 0.3$), ma resta un incrocio *vero*. Il valore positivo trovato prima a $b = 2.4$ fisso era un artefatto: misurava la distanza fra due curve nel punto sbagliato, non l’apertura reale. **Opzione B:** il gap vero è positivo e cresce linearmente, il punto critico si sposta di poco ($2.4 \rightarrow 2.43$) — qui la conclusione precedente resta valida.



In alto a sinistra: gap vero (minimizzato su b) in funzione del parametro DM — la curva verde (Opzione A) resta a zero, la rossa (Opzione B) cresce linearmente. In basso a destra: zoom sul punto critico di ciascuna opzione — le curve verdi si toccano, le rosse si respingono visibilmente.

5 Perché succede: la regola di non-incrocio

5.1 Il risultato generale (von Neumann–Wigner)

Per una famiglia di matrici hermitiane $H(b)$ dipendenti da un solo parametro reale b , due autovalori generici *tendono a evitarsi* (anticrossing) al variare di b : farli coincidere esattamente richiederebbe di annullare simultaneamente più condizioni indipendenti (per matrici reali simmetriche, tipicamente due condizioni), un evento non generico con un solo parametro libero. Un incrocio vero (senza repulsione) può quindi accadere *solo* se una simmetria residua — un operatore $\hat{Q}$ che commuta con $H(b)$ per ogni b — etichetta i due stati con autovalori diversi di $\hat{Q}$: in tal caso l'elemento di matrice $\langle \psi_1 | H | \psi_2 \rangle$ che causerebbe la repulsione è vincolato a essere *esattamente* zero per ogni b (non solo approssimativamente), perché connetterebbe due settori diversi di $\hat{Q}$ — proibito se $[\hat{Q}, H] = 0$.

5.2 Applicazione al nostro caso

L'incrocio a b_c è fra uno stato del blocco C ($S_{12} = 0$) e uno del blocco A ($S_{12} = 1$) — **settori diversi** dell'operatore $\mathbf{S}_{12}^2$.

- **Opzione A:** $[\mathbf{S}_{12}^2, H] = 0$ esattamente (verificato). L'elemento di matrice fra lo stato di C e quello di A è quindi vincolato a zero per costruzione, qualunque sia D' : il DM può spostare il punto in cui i due livelli si toccano (perché altera le energie dei due rami separatamente), ma **non può mai aprire quell'incrocio**, perché la simmetria che protegge la loro indipendenza resta intatta.

- **Opzione B:** $[\mathbf{S}_{12}^2, H] \neq 0$. Non c'è più alcun numero quantico conservato che distingua i due stati: l'elemento di matrice che li connette non è più vincolato a zero, e genericamente si apre un gap — esattamente quello che si osserva.

Nota a margine, verificata numericamente. Anche con l'Opzione A, DENTRO il settore $S_{12} = 1$ (dove A e B si mescolano, perché lì $\mathbf{S}_{\text{tot}}^2$ *non* è conservato) si trova un piccolo gap reale altrove ($\sim 1.6 \times 10^{-4}$ a $b \approx 1.07$ e $D' = 0.15$) — coerente con la regola: l'Opzione A protegge *solo* gli incroci fra settori diversi di S_{12} , non tutti gli incroci del sistema.

6 Conclusioni e implicazioni per la tesi

1. Solo l'Opzione B (DM su tutti e tre i legami, stesso segno, proporzionale a J) apre realmente il gap all'incrocio $C \rightarrow A$ che interessa il punto di lavoro scelto. L'Opzione A (simmetrica, coerente con la teoria in forma chiusa) non lo fa mai, per una ragione di simmetria esatta, non per una coincidenza numerica.
2. Il prezzo dell'Opzione B è la perdita completa della struttura a blocchi: serve la diagonalizzazione 8×8 piena, non c'è più alcuna riduzione algebrica disponibile.
3. Il controllo del gap va sempre fatto cercando il minimo assoluto su tutto l'intervallo di campo, mai a un valore di campo fissato a priori — il punto critico può spostarsi, e un valore di gap positivo calcolato nel punto sbagliato è privo di significato fisico.
4. La spiegazione ultima è la regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner applicata a $\mathbf{S}_{12}^2$: un termine che preserva un numero quantico non può mai aprire un incrocio fra stati che quel numero quantico distingue, indipendentemente dalla sua intensità.